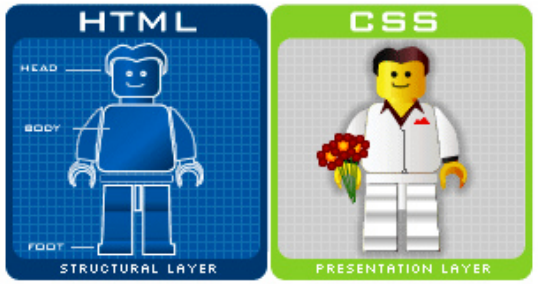
CSS ?



- **HTML**: Structuration (sémantique) de l'information
- **CSS**: Modifier la présentation des balises HTML
  - Couleur et arrière-plan
  - Propriétés de typographie
  - Propriétés de texte
  - Propriétés du modèle de boite
  - Positionnement de ces boites

Version PDF des slides

Pourquoi ???

- Avantages
  - Séparation contenu (HTML) / mise en forme (CSS)
  - Meilleure lisibilité du code
  - C'est plus 'green' (mise en cache séparée du HTML et CSS)
  - Présentation homogène du site web
  - Maintenance facilitée : répercussion automatique des modifications
  - Compatible avec divers langages (HTML, XML, SVG, etc.)
- Inconvénients
  - Encore quelques différences de rendu entre les navigateurs
  - Certaines fonctionnalités récentes (CSS3/4) pas encore supportées par tous les navigateurs

Un peu d'histoire...

- **1994**: Håkon Wium Lie & Bert bos établie le **concept des CSS**
  - 1er format à inclure l'idée de *cascade*
  - Un document peut hériter son style à partir de plusieurs *feuilles de style*.
- **1996**: CSS 1 (*W3C Recommendation*)
  - propriétés typographiques du texte mais **pas de mise en page**
- **1998**: CSS 2 (*W3C Recommendation*)
  - styles propres aux différents média (ex: `screen` et `print`)
  - nouvelles fonctionnalités de **positionnement des éléments**
  - chargement de polices de caractère spécifiques
  - possibilité de prendre en compte les préférences de l'utilisateur dans la mise en forme d'un site

Un peu d'histoire…

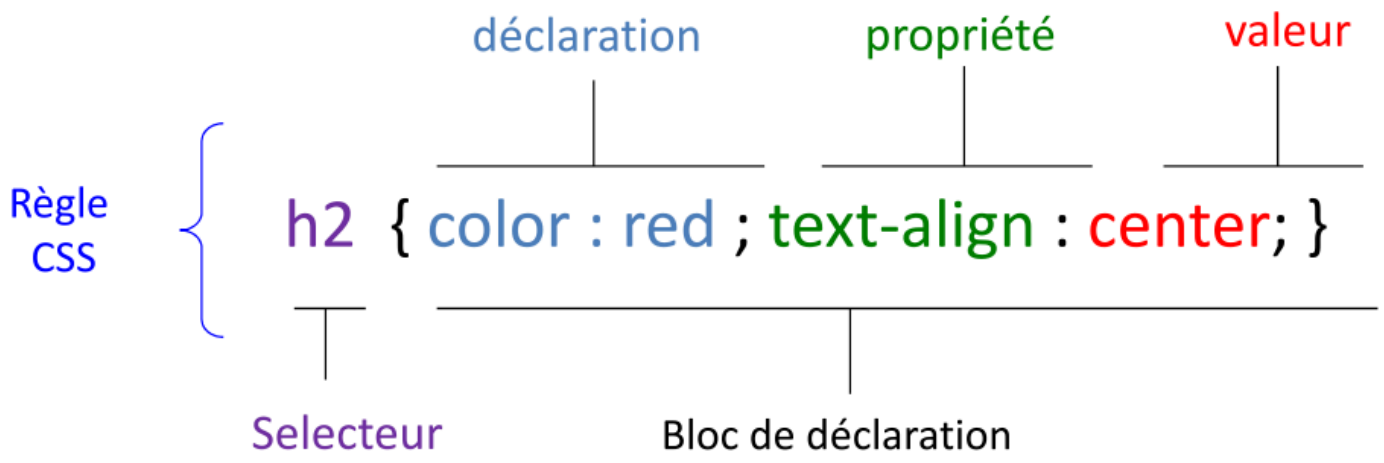
- **1998**: CSS 2 (*W3C Recommendation*)
  - **spécifications incomplètes** rendant inimplémentables certaines fonctionnalités
  - **absence d'intérêt** de la part de concepteurs de navigateurs
- **2004** (*W3C Recommendation*) à **2011** (*W3C Proposed Recommendation*): CSS 2.1
  - **Simplifier CSS 2** et l'adapter aux pratiques généralement admises
  - Suppression des dispositifs CSS 2 rendus obsolètes par CSS 3
  - Très peu de nouvelles fonctionnalités

Un peu d'histoire...

- **1999 à maintenant** : CSS (level) 3
  - **Modularisation** : chaque sous ensemble est standardisé séparément
  - Exemples de modules
    - Nouveaux sélecteurs
    - Média Queries
    - Gestion de la couleur
  - Actuellement, prise en charge partielle par les navigateurs
- **CSS 4 ?**
  - Seulement des modules CSS level 4

Syntaxe

- On définit des **règles CSS**
  - `selecteur { propriété_CSS : valeur; ..._}`
- Exemple:



Propriété : valeur;

- Une **propriété** est un mot réservé défini dans les normes
  - Exemples: `border`, `margin`, `padding`, `background`
- Les **valeurs** sont soit des
  - Unités normalisées
    - Exemple: `12px`
  - Mots clés
    - Exemple: `black`, `red`, `none`

Les unités (CSS 2)

- **Unités absolues**
  - Pouce (2,54cm): `1.5 in`
  - Centimètre: `1.5 cm`
  - Millimètre: `1.5 mm`
  - Point (1/72 in): `1.5 pt`
  - Pica (12 pt): `1.5 pc`

- **Unités relatives**
  - **Largeur de 'M'**: `1.5 em`
  - Hauteur de 'x': `1.5 ex`
  - **Pourcentage**: `1.5 %`
  - Pixel (résolution): `1.5 px`

* CSS 3 définit aussi des unités relatives au viewport dont nous reparlerons dans la partie responsive design : `vh`, `vw`, `vmin` et `vmax`

Les couleurs

- Code RGB **hexadécimal**
  - Exemple: `#FFFF00` (jaune)
- **Fonction** RGB(A) et HSL(A)*
  - Exemple: `rgb(255,255,0)` (encore du jaune)
  - Exemple: `rgba(255,255,0,0.5)` (du jaune 50% transparent)
  - Exemple: `hsl(50,100%,50%)` (du jaune 50%)
  - Exemple: `hsla(50,100%,50%,0.5)` (du jaune 50% transparent)
- Noms **prédéfinis** (17 en CSS 2, 147 en CSS 3)
  - Exemples (CSS 2): aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, yellow

* La prise en compte de la transparence fait partie de CSS3

Les URL

- Certaines propriétés utilisent des **URL** comme valeur
  - Ex: `background-image`
- On utilise alors la **fonction** `url()`
  - Ex: `body { background-image: url("http://www.example.fr/untruc.gif")`
  - Ex: `body { background-image: url(http://www.example.fr/untruc.gif) }`
- Les **URL relatives** sont acceptées
  - URL relative à l'URL de la feuille de style (pas de la page HTML) !
  - Ex: `body { background-image: url("./images/untruc.gif") }`

Lier styles CSS et document HTML

- **Style en ligne** (à **VRAIMENT** éviter)
  - Attribut `style` des balises HTML
  - Pas de séparation fond / forme...
- Exemple:

```
<p style="color:red;"> Une phrase en rouge. </p>
```

Lier styles CSS et document HTML

- **Feuille de style interne** (à éviter aussi)
  - Balise `<style></style>` dans la partie `<head>` de la page
  - On préférera écrire les règles CSS dans une feuille de style séparée
- Exemple:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <!-- on suppose que les balises obligatoires du header
    ont été déclarées plus haut -->
    <style>
        p { color: red;}
    </style>
  </head>
  <body> <p id="phrase_rouge"> Une phrase en rouge. </p> </body>
</html>
```

Lier styles CSS et document HTML

- **Feuille de style externe liée** (à privilégier)
  - Règles CSS dans un fichier externe
  - Lien avec la feuille de style via une balise `<link ... >` dans la partie `<head>` de la page
  - **Possibilité** de spécifier un média cible
- Exemple:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <!-- les balises obligatoires du header ont été déclarées + haut -->
    <!-- l'utilisation de media="screen" n'est pas obligatoire -->
    <link rel="stylesheet" href="mon_fichier.css" media="screen" >
  </head>
  <body> <p id="phrase_rouge"> Une phrase en rouge. </p> </body>
</html>
```

Le ciblage par média

- On peut spécifier le **média cible** de nos règles CSS
  - au liage / à l'import d'une feuille de style (*vu juste avant*)
  - au niveau des règles CSS, avec `@media type_media { /* code CSS */ }`
    - Exemple:

```
@media print {
    /* le menu n'est pas affiché à l'impression */
    #mon_menu { display: none;}
}
```

- Types de média les plus courants
  - `all` : tous les supports
  - `screen` : moniteur couleur d'ordinateur
  - `print` : document destiné à être imprimé (voir aussi `@page`)
  - `projection` : projection :-)

Sélecteurs simples

- `nomElement` : sélecteur de **balise**
  - Exemple:

```
p { color: red;} /* tous les paragraphes <p> */
```

- `.nomClasse` : sélecteur de **classe**
  - Exemple:

```
.maClasse { color: green;} /* les élements de la classe "maClasse" */
```

- `#identifiant` : sélecteur d'**ID**
  - Exemple:

```
#monId { color: blue;} /* l'élément ayant l'ID "monId" */
```

Sélecteurs simples

- `*` : sélecteur **universel**
  - Exemple:

```
* { color: orange;} /* tous les éléments */
```

- On peut **combiner** les sélecteurs
  - Exemple:

```
p.maClasse { color: lime; } /* tous les <p> de classe "maClasse" */
```

- On peut **grouper** les sélecteurs
  - Exemple:

```
/* tous les éléments de classe "maClasse1" ou "maClasse2" */
.maClasse1, .maClasse2 { color: lime; }
```

Sélecteurs hiérarchiques

- `A B` : **Descendance**
  - B est un descendant quelconque de A
  - La règle s'applique à B !
- Exemple:

HTML

```html
<section>
    <div>Div 1.
        <div>Div 2.</div>
    </div>
</section>
<div>Div 3.</div>
```

CSS

```css
div { background-color: whitesmoke; }
section div { background-color: yellow; }
```

Résultat:

Div 1.

Div 2.

Div 3.

Sélecteurs hiérarchiques

- `A > B` : **Enfant**
  - B est un fils (direct) de A
  - La règle s'applique à B !
- Exemple:

HTML

```html
<section>
    <div>Div 1.
        <div>Div 2.</div>
    </div>
</section>
<div>Div 3.</div>
```

CSS

```css
div { background-color: whitesmoke; }
section > div { background-color: yellow; }
```

Résultat:

Div 1.

Div 2.

Div 3.

Sélecteurs hiérarchiques

- `A + B` : **Frère adjacent**
  - B est au même niveau que A et le suit immédiatement
  - La règle s'applique à B !
- Exemple:

HTML

```html
<section>
    <div>Div 1.
        <div>Div 2.</div>
    </div>
</section>
<div>Div 3.</div>
```

CSS

```css
div { background-color: whitesmoke; }
section + div { background-color: yellow; }
```

Résultat:

Div 1.

Div 2.

Div 3.

Les sélecteurs basés attribut

- `A[attr]` : L'élément **possède** l'attribut `attr` , **peu importe sa valeur**
  - Exemple:

```
/* tous les <input> qui possèdent un attribut 'type' */
input[type]  { color: red; }
```

- `A[attr="val"]` : **La valeur** de l'attribut `attr` de l'élément est **exactement** `val`
  - Exemple:

```
/* tous les <input> dont l'attribut 'type' est 'button' */
input[type='button']  { color: green; }
```

Les sélecteurs basés attribut

- `A[attr~="val"]` : **L'une des valeurs** de l'attribut `attr` de l'élément est **exactement** `val`
  - Exemple:

```
/* tous les <div> dont l'une des valeurs de l'attribut 'class' est 'maClasse' */
div[class~='maClasse']  { color: yellow; }
```

- `A[attr|="val"]` : **La valeur** de l'attribut `attr` de l'élément **commence par** `val`
  - Exemple:

```
/* tous les <input> dont l'attribut 'id' commence par 'btn' */
/* Exemple: 'btn1', 'btn5', etc. */
input[id|='btn']  { color: white; }
```

Les pseudo-classes

- Décrivent un **état spécial** d'un élément
  - `:first-child` : l'élément est le premier fils de son parent
  - `:link` : un lien (`<a>`) qui n'a pas encore été visité
  - `:visited` : un lien (`<a>`) qui a été visité
  - `:hover` : élément survolé
  - `:active` : élément activé (cliqué par exemple)
  - `:focus` : élément qui a le focus (saisie de texte)
  - `:lang(uneLangue)` : élément dont l'une des langues est `uneLangue`
- Quelques exemples:

```
a:link { color: #FF1493; } /* les liens non visités sont roses */
a:visited { color: #1E90FF; } /* les liens visités sont bleus */
p:lang(en) { display: none; } /* n'affiche pas les paragraphes en anglais */
```

Les pseudo-éléments

- Permettent de modifier **une partie** d'un élément
  - `:first-line` : la première ligne
  - `:first-letter` : la dernière ligne
  - `:before` : s'utilise avec la propriété `content` afin d'ajouter du contenu avant un élément
  - `:after` : s'utilise avec la propriété `content` afin d'ajouter du contenu avant un élément

* Les pseudo éléments sont écrits précédés d'un `::` en CSS 3 afin de les différencier des pseudo-classes (ex: `::after`)

Les pseudo-éléments (exemple)

HTML

```html
<p>Polytech<br>Polytech<p>
<p class="ecole">Est une école d'ingénieurs</p>
```

CSS

```css
p:first-line { color: red;}
p:first-letter { color: blue;  font-weight: bold;}
p.ecole:after { content: " super cool"; color: green}
```

Resultat:

> **P**olytech
> Polytech
>
> Est une école d'ingénieurs super cool

L'héritage

- Un élément HTML **peut hériter** des propriétés **de ses parents**
  - Certaines propriétés sont automatiquement héritées (ex: `color`)
  - D'autres ne le sont pas (ex: `border`)
- Exemple:

  HTML

  ```html
  <p>Polytech <em>est une école</em> d'ingénieurs</p>
  ```

  CSS

  ```css
  p { color: red;
      border: medium solid; }
  ```

  Résultat:

  > Polytech *est une école* d'ingénieurs

L'héritage

- Il est cependant possible de **forcer l'héritage** d'une propriété
  - On utilise `inherit` comme valeur de propriété
- Exemple:

  HTML

```html
<p>Polytech <em>est une école</em> d'ingénieurs</p>
```

  CSS

```css
p { color: red;
    border: medium solid;
}
em { border: inherit; }
```

  Résultat:

> Polytech *est une école* d'ingénieurs

La cascade

- Le style d'une page est la **combinaison** de plusieurs feuilles de style
- Le style d'un élément peut être défini **plusieurs fois**
  - Dans une même feuille de style ou dans une autre feuille de style
  - La dernière définition est prioritaire sur les autres
- L'**utilisateur** peut définir ses propres feuilles de style
  - Via les paramètres de son navigateur
- Le style final est calculé selon des règles de **priorité**
- Il est possible de rendre une règle **plus prioritaire** avec `!important`
  - Exemple:

```
a{ color: red !important; }
```

Priorités entre feuilles de styles

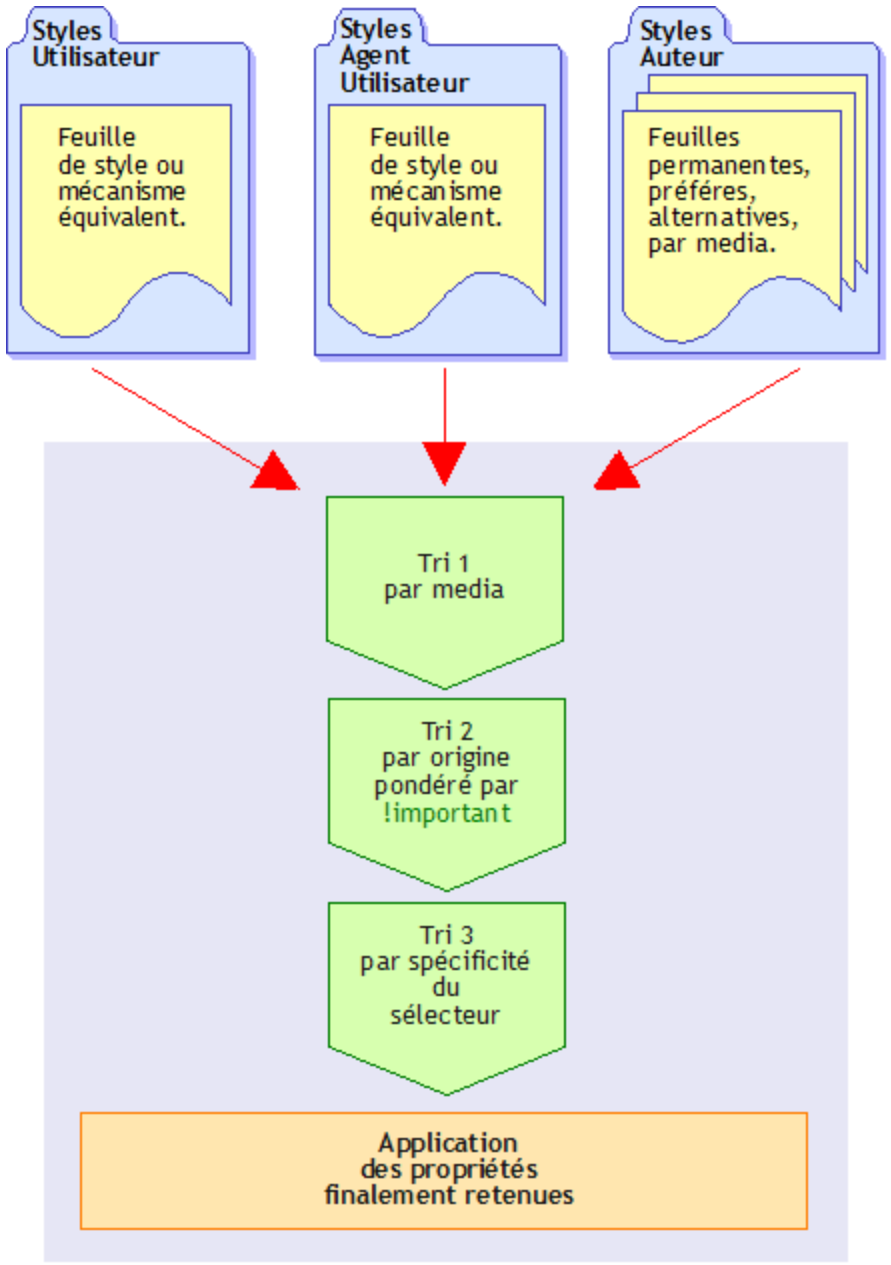
- Par ordre de **priorité** (- vers +)
  - styles par défaut du navigateur
  - styles utilsateur
  - styles de l'auteur
  - styles `!important` de l'auteur
  - styles `!important` du l'utilisateur
    - Il peut donc toujours avoir le dernier mot !

Priorités entre sélecteurs

- Plus un sélecteur est spécifique, plus il est prioritaire
- On calcul un **score de spécificité** à partir des sélecteurs présents
  - Element HTML : 1
  - Classe: 10
  - Id: 100
  - Les attributs HTML `style` sont prioritaires: 1000
- On compte le nombre de chacun de ces sélecteurs et on en fait la somme
- La présence de sélecteurs hiérarchiques (`+` ou `>`) ne modifie pas la spécificité

Priorités entre sélecteurs (exemples)

- Du - au + prioritaire
  - `* { ... }` : **0** (0 identifiant, 0 classe, 0 élément)
  - `p { ... }` : **1** (0 identifiant, 0 classe, 1 élément)
  - `blockquote p { ... }` : **2** (0 identifiant, 0 classe, 2 éléments)
  - `.class { ... }` : **10** (0 identi:fiant, 1 classe, 0 élément)
  - `p.class { ... }` : **11** (0 identifiant, 1 classe, 1 élément)
  - `blockquote p.class { ... }` : **12** (0 identifiant, 1 classe, 2 éléments)
  - `#id { ... }` : **100** (1 identifiant, 0 classe, 0 élément)
  - `p#id { ... }` : **101** (1 identifiant, 0 classe, 1 élément)
  - `blockquote p#id { ... }` : **102** (1 identifiant, 0 classe, 2 élément)
  - `.class #id { ... }` : **110** (1 identifiant, 1 classe, 0 élément)
  - `.class p#id { ... }` : **111** (1 identifiant, 1 classe, 1 élément)
  - `blockquote.class p#id { ... }` : **112** (1 identifiant, 1 classe, 2 élément)
  - `<p style="...">` : **1000** (1 attribut `style` HTML)



Résumé des priorités

Les propriétés "de base"

- **Couleur** du texte: `color`
  - nom de couleur (ex: `red`) ou valeur (ex: `#FF0000`)
- **Arrière plan**: `background-color` , `background-image` , `background-repeat` , `background-attachment` , `background-position`
- **Typographie**: `font-family` , `font-style` , `font-size` , `font-variant` , `font-weight`
- **Texte**: `word-spacing` , `letter-spacing` , `text-decoration` , `text-transform` , `text-align` , `text-indent` , `white-space`
- **Listes**: `list-style-image` , `list-style-position` , `list-style-type`

Shorthands

- Un **shorthand** est une propriété permettant de définir **plusieurs propriétés** CSS en une fois
- Exemple:

```
div { background-color: #000;
    background-image: url(images/bg.gif);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: top right;}
```

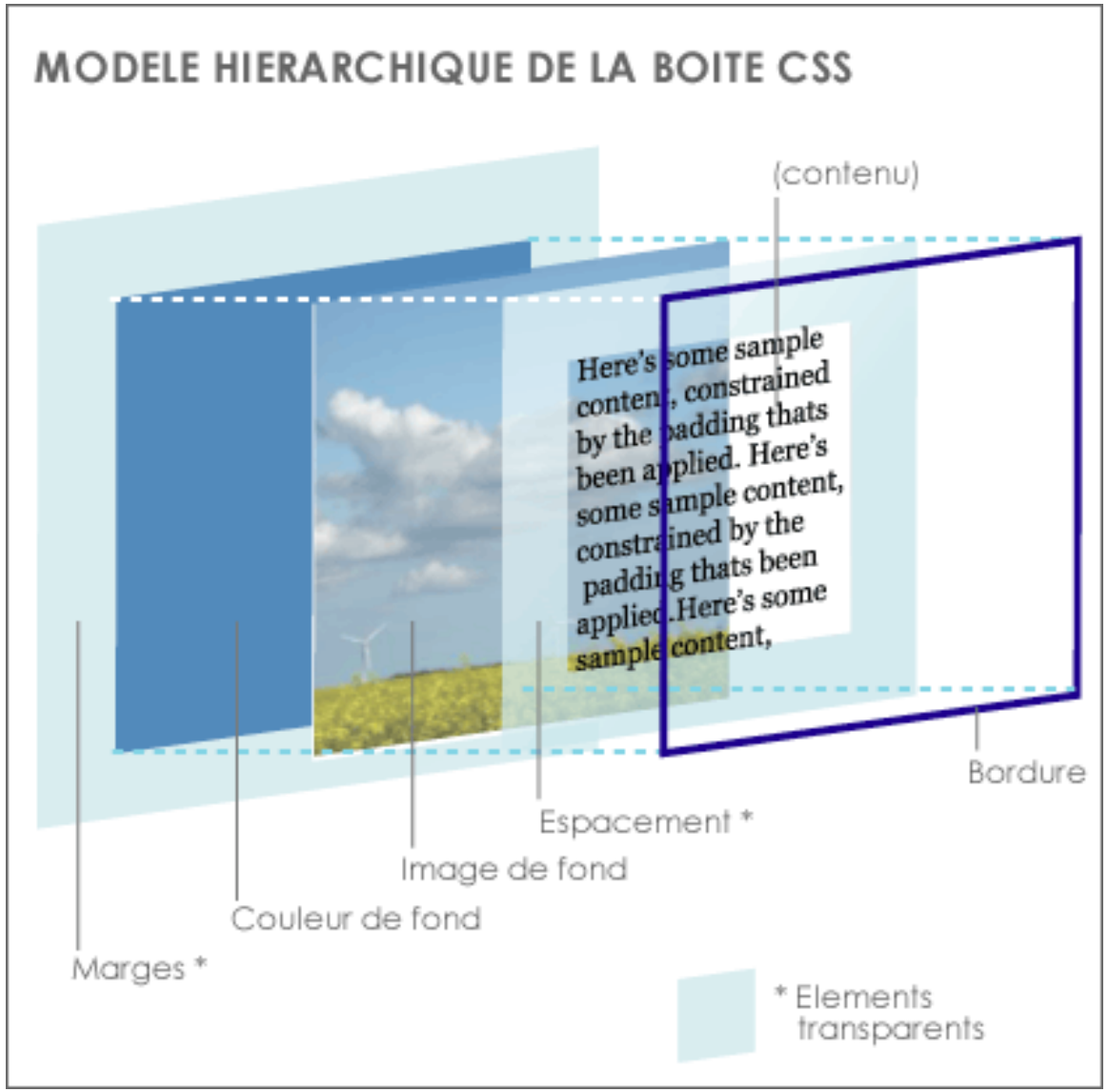
devient

```
div { background: #000 url(images/bg.gif) no-repeat top right; }
```

- Shorthands courants: `background`, `font`, `border`, `margin`, `padding`

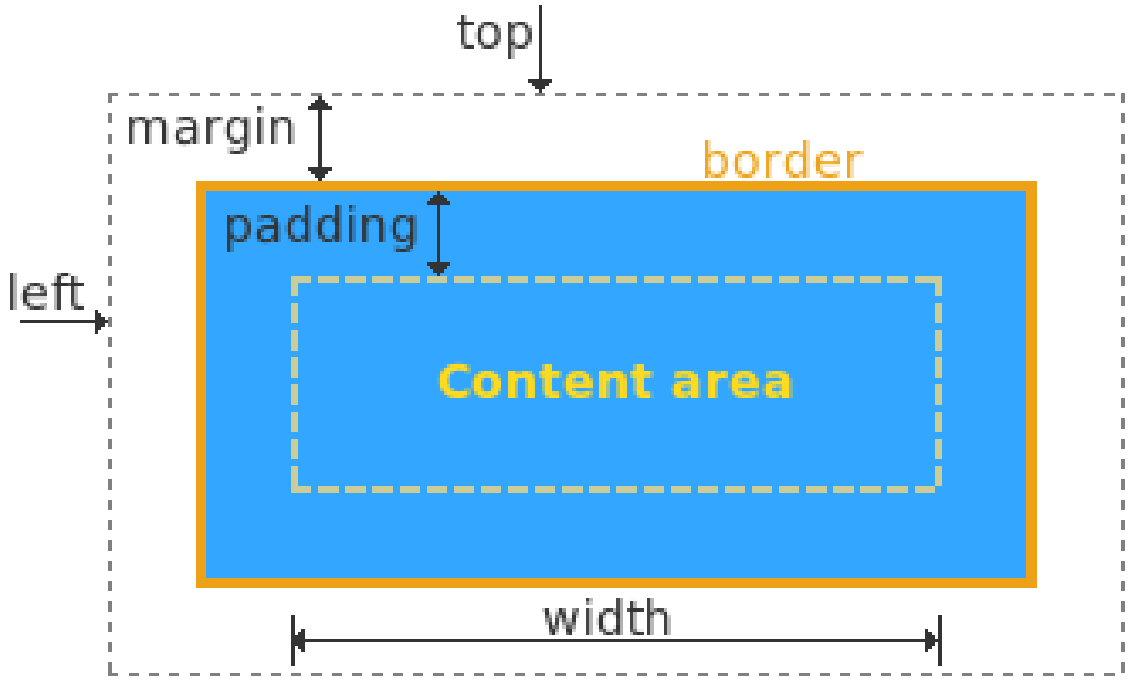
Le modèle de boite

- L'espacement (`padding`) sépare le contenu et la bordure (`border`)
- La marge (`margin`) sépare la bordure (`border`) et l'élément parent
- La couleur de fond est située derrière l'image de fond
- L'image de fond est située derrière le contenu



Le modèle de boite

- Les propriétés `width` et `height` de la boite définissent la **largeur du contenu**
- **Taille de la boite** = taille du contenu + espacement + bordure + marge
- Ce comportement peut être changé avec la propriété `box-sizing`
  - `box-sizing: content-box` : comportement par défaut
  - `box-sizing: border-box` : la largeur du contenu inclut espacement + bordure



Le flux des éléments HTML

- Eléments **blocs** les uns en dessous des autres
  - Occupent la totalité de la largeur de leur conteneur
  - On peut modifier leur largeur et hauteur
- Eléments **en ligne** les uns à coté des autres
  - Ne peuvent pas avoir de marge verticale
- L'ordre d'affichage est celui de déclaration des éléments dans le source HTML

Exemple:

```
<div id="conteneur">
  <div id="d1">d1</div>
  <div id="d2">d2</div>
  <div id="d3">d3</div>
</div>
```

Résultat:

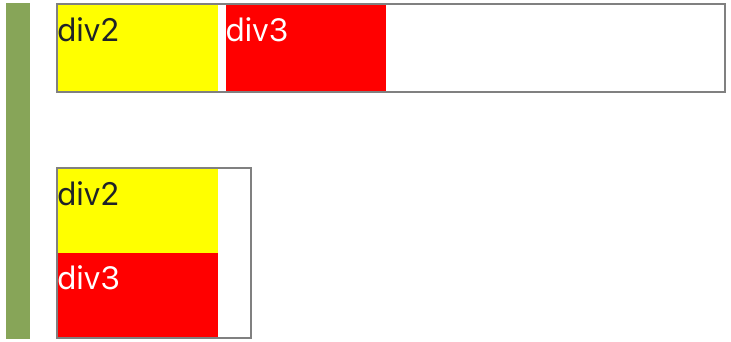
La propriété `display`

- Permet de changer la manière dont un élément (ou ses descendants) est affiché
- Valeurs généralement utilisées:
  - `none` : élément **non affiché**
  - `inline` : éléments **en ligne**, les uns à coté des autres
  - `block` : éléments **bloc**, les uns en dessous des autres
  - `inline-block` : éléments **bloc**, les uns à coté des autres
  - `flex`, `flow`, `grid` : définit le comportement des **enfants du bloc**

Exemple:

```
#conteneur div { width: 5em;}
#d1 { display: none;}
#d2, #d3 { display: inline-block;}
```

Résultat (2 exemples):



Positionnement

- 4 valeurs possibles pour la propriété `position`
  - `static` : flux normal du code HTML (par défaut)
  - `relative` : décalage par rapport **à la position statique**
  - `absolute` : l'élément est **sorti du flux** et placé par rapport **au parent positionné le plus proche**
  - `fixed` : l'élément est **sorti du flux** et est fixe par rapport **à la fenêtre du navigateur**
- On complète le positionnement avec les propriétés `top`, `bottom`, `right`, `left`
  - Les valeurs négatives sont autorisées

* Un élement est positionné si sa propriété `position` a pour valeur `relative`, `absolute` ou `fixed`

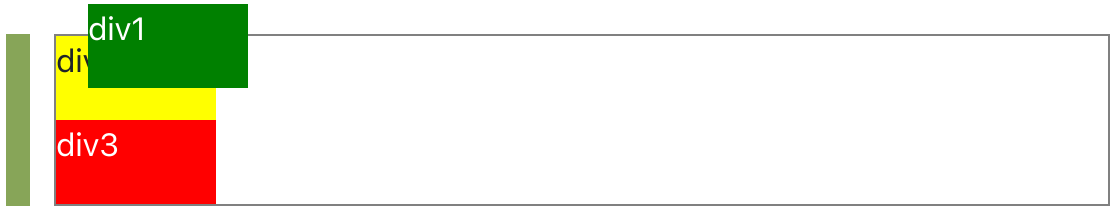
Positionnement (exemple)

```
#conteneur div { width: 5em;}
#d1 { position: relative; top: 1em; left: 1em;}
#d3 { position: fixed; top: 1em; right: 1em;}
```

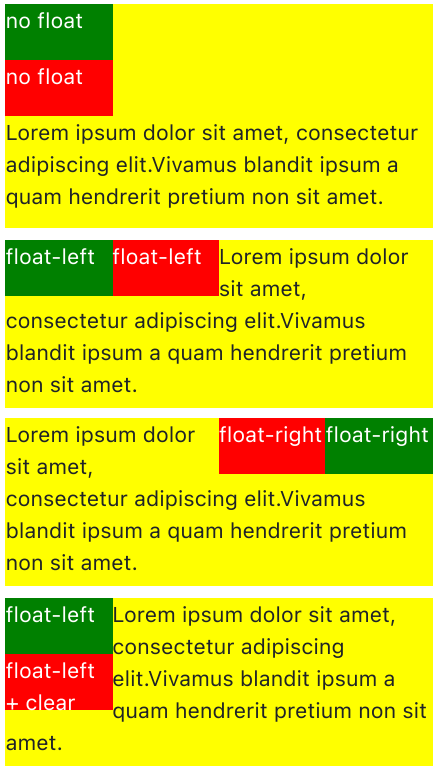
Résultat:

```
#conteneur div { width: 5em;}
/* le parent doit être positionné */
#conteneur{ position: relative; }
#d1 { position: absolute; top: -1em; left: 1em; }
```

Résultat:



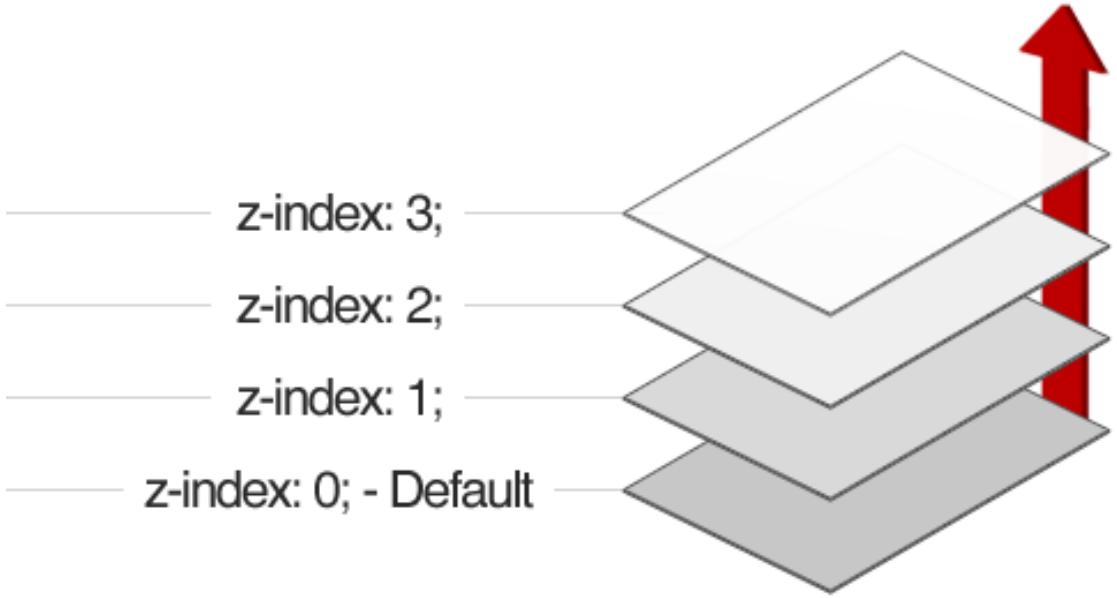
La propriété `float`



- **Rôle primaire** : habillage de texte (au sens *média print*). Le texte "s'enroule" autour de l'élément
- L'élément flottant est **sorti du flux** est est positionné soit à gauche `float:left` ou à droite `float:right` de son conteneur
- Deux objets flottants du même type (ex: `float:left`) se positionnent cote à cote
- La propriété `clear` appliquée à un élément flottant permet de placer cet élément en dessous d'un autre élément du même type.

Le `z-index`

- Permet de préciser comment les éléments *s'empilent* sur la page
- Seul les **éléments positionnés*** peuvent avoir un `z-index`
- Les valeurs les plus élevées sont affichées au premier plan.
  - Un élément avec un `z-index` de 2 sera devant un élément avec un `z-index` de 1



* Un élement est positionné si sa propriété `position` a pour valeur `relative`, `absolute` ou `fixed`

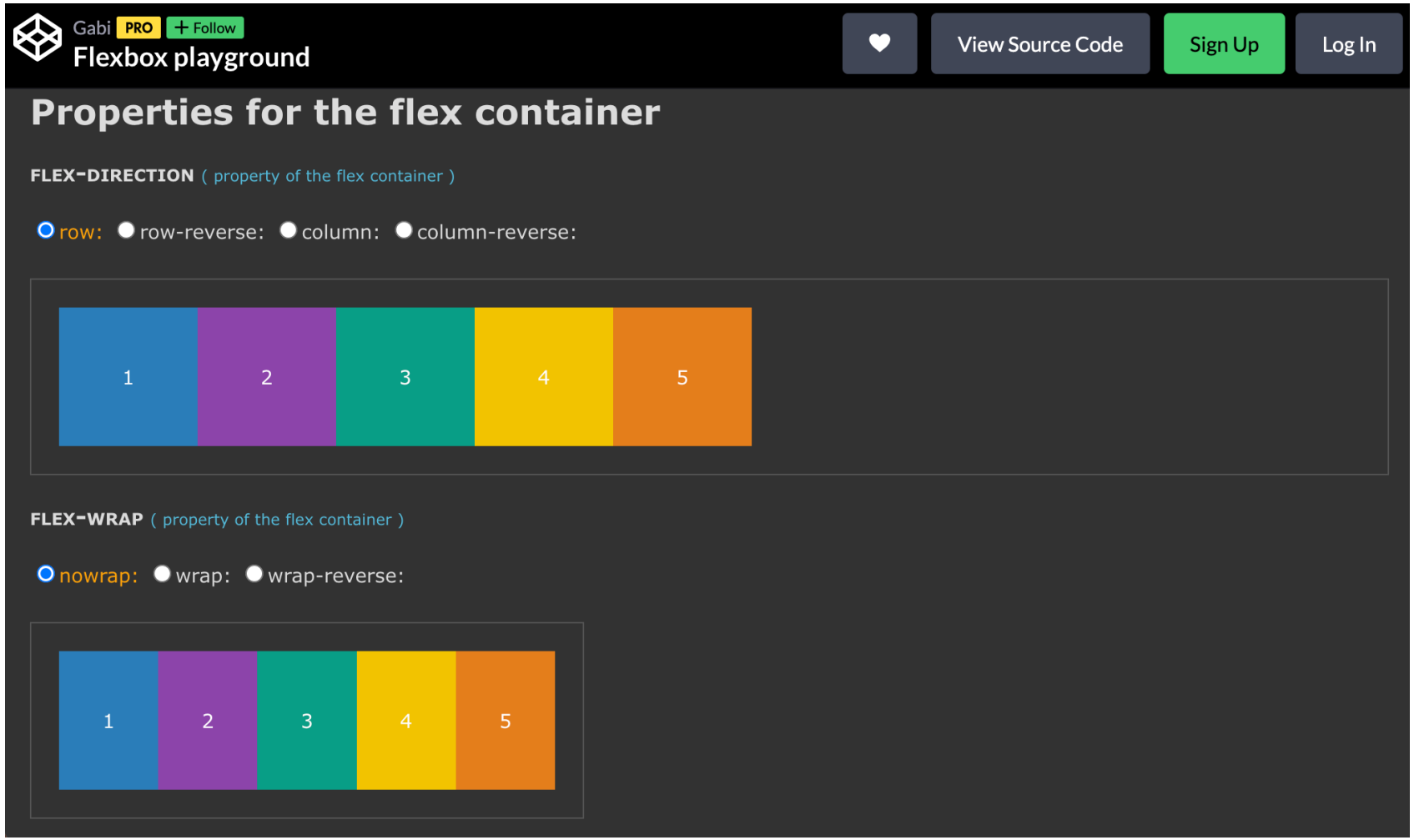
Les conteneurs `display:flex`

- On définit un **conteneur flex** avec la propriété `display:flex`
- `flex-direction` définit l'**axe principal** sur lequel les éléments se distribuent
  - `flex-direction: row` ou `flex-direction: row-reverse` : horizontalement
  - `flex-direction: column` ou `flex-direction: column -reverse` : verticalement
- Par défaut les éléments peuvent dépasser du conteneur. `flex-wrap: wrap` permet d'aller à la ligne automatiquement.
- **L'alignement** des éléments du conteneur sur l'**axe principal** s'ajuste avec `justify-content` (ex: `center` ou `space-between`)
- **L'alignement** des éléments du conteneur sur l'**axe secondaire** s'ajuste avec `align-items` (ex: `center` ou `stretch`)
- S'il y a **plusieurs lignes** d'éléments (à cause de wrap) leur **alignement** est géré par `align-content` (ex: `center` ou `stretch`)

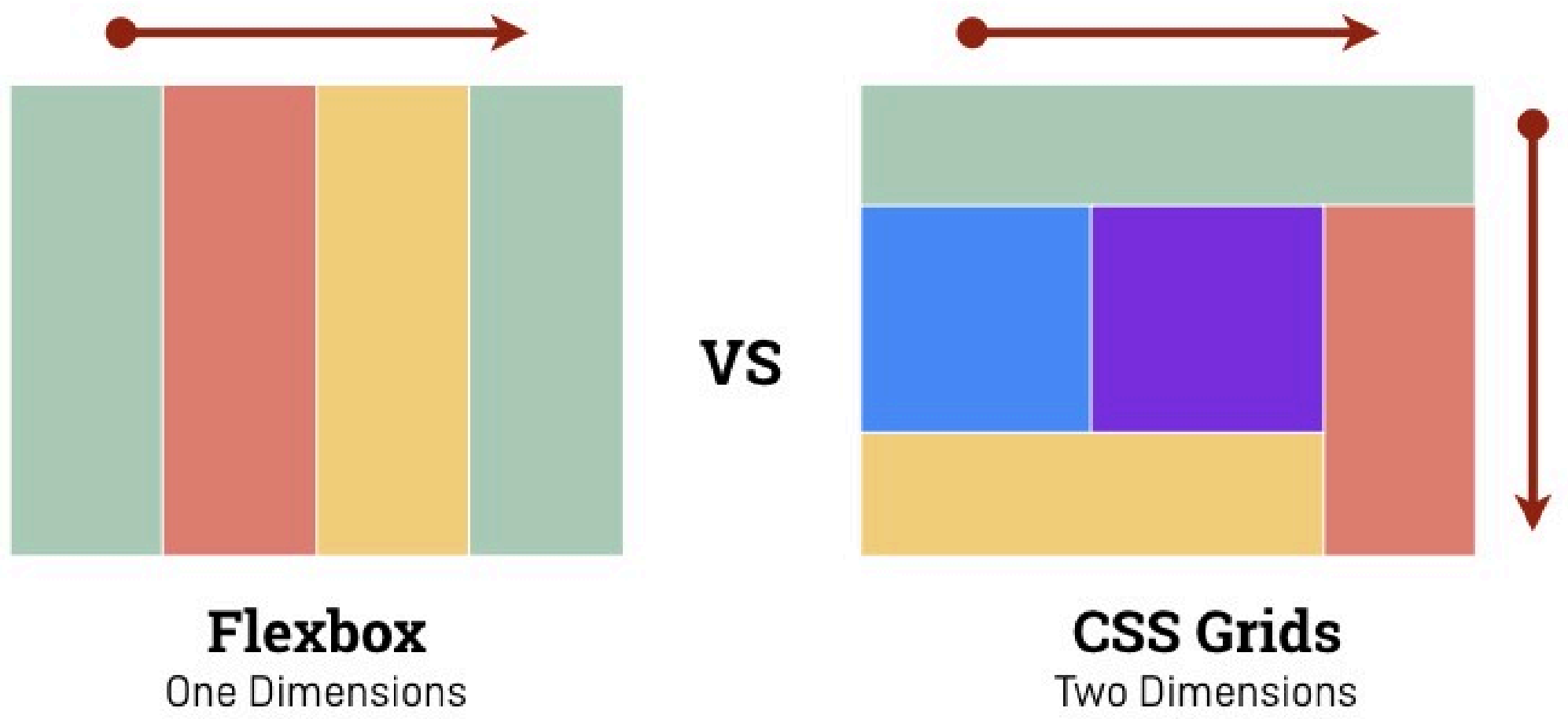
Propriétés des éléments `flex`

- S'appliquent aux éléments contenus dans un conteneur flex
- Changer l'ordre d'un élément avec `order`
  - Exemple: `order: 3`
- Changer l'alignement d'un seul élément avec `align-self`
  - Exemple: `align-self: center`
- Gérer l'ajustement automatique de la taille d'un élément avec `flex`
  - `flex: initial` : ne peut pas grandir mais peut rétrécir
  - `flex: auto` : peut grandir et rétrécir
  - un élément `flex: 2` grandira 2x plus qu'un `flex: 1`
- Plus de détails sur `flex` ici ou là

Expérimenter avec `flex`



Les conteneurs `display:grid`



- Plus de details ici

Conseils de positionnement

- Garder au maximum les éléments dans le flux
  - Utiliser les propriété `position`, `margin` et `padding` pour décaler les éléments
  - Positionner les éléments hiérarchiquement **avec des conteneurs** `display: flex` ou en gille avec `display: grid`
- S'il est nécessaire de sortir un élément du flux
  - J'utilise la propriété `position` (généralement avec la valeur `absolute`)
- Pour Renvoyer à la ligne automatiquement les éléments d'un conteneur : **utiliser** **`display: flex`** **+** **`flex-wrap: wrap`** (pour le conteneur) ou `display: inline-block` (pour l'élément)
  - Mais pas les deux !!!

Nouveaux sélecteurs CSS 3/4

- De très (trop?) nombreuses nouveautés
  - 1 nouveau sélecteur hiérarchique
    - `A ~ B` (adjacence **indirecte**)
  - 3 nouveaux sélecteur basés attribut:
    - `^=` : la valeur de l'attribut commence exactement par
    - `$=` : la valeur de l'attribut finit exactement par
    - `*=` : la valeur de l'attribut comporte au moins une fois
  - Des pseudo-classes
    - Exemple: `:root`, `nth-child()`, `contains()`)
  - Des pseudo-éléments
    - Les mêmes qu'en CSS 2.1 mais précédés de `::`
- Cf. la norme du module CSS Selector Level 3

Quelques nouvelles propriétés CSS 3/4

- **Transparence**: fonctions `rbga()` et `hsla()`, propriété `opacity`
- **Bordures** (couleurs différentes, images): `border-image`
- **Angles arrondis**: `border-radius`
- **Fonds** (background) **multiples**
- **Ombrage** des boites et du texte: `box-shadow`
- **Multi-colonnes**: `columns`, `column-fill`, `break-after`, etc.
- **Transformations** d'éléments (rotations, etc.): `transform`
- **Animations**: `animation`, `@keyframes`, etc.
- **Transitions**: `transition`
- **Dégradés**: fonctions `linear-gradient`, `radial-gradient`, etc.
- **Polices téléchargées**: `@font-face`
- **Calculs simples et récupération de valeur d'attribut**: `calc()` et `attr()`
  - Ex: `#truc { width: calc(20% - 10px) }`

CSS 3 media queries

Responsive web design

- Extensions de l'attribut `media` de la balise HTML `<link>` et la règle `@media` de CSS
- Ecriture d'expressions avec opérateurs `and`, `only` et `not`
- Exemple HTML:

```
<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 640px)" href="smallscreen.css"
type="text/css" >
```

- Exemple CSS:

```
/* Ne s'applique que si la largeur d'écran est inférieure à 640px */
@media screen and (max-width: 640px) {
  .bloc {   display:block;
            clear:both; }}
```

Responsive web design++

- L'arrivée des navigateurs mobiles
  - Nécessité d'adapter les sites à différentes résolutions
- Optimiser l'affichage pour les mobiles : le viewport

```
<!-- propriété non standardisée... (origine : Apple) -->
<meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1">
```

et / ou règle CSS 3 `@viewport`

```
@viewport {
    width: device-width;
    zoom: 1; }
```

- Typographie et `rem` (CSS 3)
  - `em` spécifie une taille de police relative à celle du parent
  - `rem` spécifie une taille de police relative à celle de la balise `<html>`

Les frameworks responsive

- Bootstrap, Foundation, etc.
- Principe
  - Mise en page à partir d'une grille à 12 colonnes
- Un utilise des **classes** afin
  - D'organiser les différents blocs en lignes (`row`) et colonnes (`col`)
  - Spécifier combien de colonnes prend chaque élement sur différentes tailles d'écran
    - Ex de classes bootstrap: `col-xs-*` , `col-sm-*` , `col-md-*` , `col-lg-*`
- **Exemples** sur le site de bootstrap

Plus loin que le CSS

- Pré-processeurs CSS
  - Less
  - Sass (SCSS)
- Extension du CSS avec
  - Des variables
  - Possibilité d'opérations arithmétiques
  - Héritage explicite
  - Fonctions
  - etc.

Pour des informations plus complètes

- Informations générales sur CSS: MDN
- Référence de toutes les propriétés CSS: DevDocs

Fin de la partie CSS